

AI-Based Skin Analysis AND Lesion Detection

Fezzani Koussay

الخلاصة : تمت كتابة هذه الرسالة كجزء من مشروع نهاية الدراسات للحصول على الإجازة في علوم الكمبيوتر والوسائط المتعددة بـ ISIMS. يهدف المشروع لتطوير منصة الويب **DermaAI** للكشف المبكر عن الآفات الجلدية باستخدام نمذجة **UML**. تم تطوير الواجهة الخلفية باستخدام **Python** و **Flask** مع قاعدة بيانات **MongoDB**، والواجهة الأمامية باستخدام **React** و **Vite**. يعتمد نظام الذكاء الاصطناعي على نموذج التعلم العميق **Xception** مع تقنية **GradCAM** للتفسير البصري، ومساعد طبي ذكي يعتمد على **Google Gemini**.

Résumé : Ce mémoire a été rédigé pour l'obtention de la licence en informatique et multimédia à l'ISIMS. Il présente le développement de **DermaAI**, une plateforme web de détection précoce des lésions cutanées conçue avec **UML**. L'application repose sur un backend **Flask (Python)** couplé à **MongoDB**, et un frontend **React (Vite)**. Le moteur d'intelligence artificielle intègre le modèle de Deep Learning **Xception** avec **Grad-CAM** pour l'explicabilité visuelle des prédictions, ainsi qu'un chatbot médical intelligent basé sur l'API **Google Gemini**.

Abstract: This thesis was written to obtain the bachelor's degree in computer science and multimedia at ISIMS. It presents the development of **DermaAI**, a web platform for early skin lesion detection designed using **UML**. The application features a **Flask (Python)** backend with **MongoDB**, and a **React (Vite)** frontend. The AI engine combines an **Xception**-based Deep Learning model with **Grad-CAM** for visual explainability, alongside an interactive medical chatbot powered by the **Google Gemini** API.

المفاتيح : منصة ويب، كشف الآفات الجلدية، التعلم العميق، روبوت دردشة ذكي

Mots clefs: Plateforme web, Détection de lésions, Deep Learning, Xception, Flask, React, MongoDB, UML, Chatbot IA.

Key-words: Web platform, Skin lesion detection, Deep Learning, Xception, Flask, React, MongoDB, UML, AI Chatbot

